

226: Θεωρία Δακτυλίων και Modules

Βασίλης Διονύσης Μουστάκας
Πανεπιστήμιο Κρήτης

6. Τανυστικό γινόμενο (Συνέχεια)

Υπενθυμίζουμε πως σε ότι ακολουθεί, R είναι ένας μεταθετικός δακτύλιος.

Έχοντας ορίσει το τανυστικό γινόμενο ενός αυθαίρετου πεπερασμένου πλήθους προτύπων, μπορούμε να ορίσουμε μία άλγεβρα, ξεκινώντας από ένα πρότυπο η οποία θα το περιέχει και θα είναι καθολική ως προς αυτή την ιδιότητα, όπως κάναμε διαισθητικά και στην περίπτωση του πολυωνυμικού δακτύλιου.

Ορισμός 6.12. Έστω M ένα R -πρότυπο. Για κάθε $k \geq 0$, ορίζουμε

$$T^k(M) := M^{\otimes k} := \underbrace{M \otimes M \otimes \cdots \otimes M}_{k \text{ φορές}},$$

όπου $T^0(M) := R$ και θέτουμε

$$T(M) := \bigoplus_{k \geq 0} T^k(M).$$

Το $T(M)$ ονομάζεται τανυστική άλγεβρα (tensor algebra) του M .

Παράδειγμα 6.13. Έστω M ένα ελεύθερο R -πρότυπο με βάση $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$. Από την Πρόταση 6.7 το σύνολο

$$\{x_{i_1} \otimes x_{i_2} \otimes \cdots \otimes x_{i_k} : 1 \leq i_j \leq n, 1 \leq j \leq k\}$$

αποτελεί βάση του $T^k(M)$. Συνεπώς, το $T^k(M)$ είναι ελεύθερο R -πρότυπο τάξης n^k .

Μπορούμε να φανταστούμε τα στοιχεία της τανυστικής άλγεβρας του M ως R -γραμμικούς συνδυασμούς “λέξεων” στο “αλφάβητο” $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ με τον πολλαπλασιασμό να είναι η παράθεση (concatenation) λέξεων. Ισοδύναμα το $T(M)$ είναι ένας δακτύλιος “πολυωνύμων” στις μη μεταθετικές μεταβλητές $x_1, x_2, \dots, x_n$.

Για παράδειγμα, για $n = 2$ και $M = R\{x, y\}$, έχουμε

$$T(M) = R \oplus R\{x, y\} \oplus R\{x \otimes x, x \otimes y, y \otimes x, y \otimes y\} \oplus \cdots$$

Ένα παράδειγμα στοιχείου στο $T(M)$ είναι

$$x \otimes x \otimes y - y \otimes x \otimes x + x \otimes y \otimes x,$$

τ' οποίο θα μπορούσαμε να γράψουμε ως

$$x^2y - yx^2 + xyx.$$

Θεώρημα 6.14. Έστω M ένα R -πρότυπο. Η τανυστική άλγεβρα $T(M)$ με πολλαπλασιασμό

$$(a_1 \otimes \cdots \otimes a_i)(a'_1 \otimes \cdots \otimes a'_j) = a_1 \otimes \cdots \otimes a_i \otimes a'_1 \otimes \cdots \otimes a'_j$$

είναι R -άλγεβρα και ικανοποιεί την εξής καθολική ιδιότητα: Για κάθε R -άλγεβρα A και κάθε R -γραμμική απεικόνιση $\phi : M \rightarrow A$, υπάρχει μοναδικός ομομορφισμός R -αλγεβρών $\tilde{\phi} : T(M) \rightarrow A$ τέτοιος ώστε το διάγραμμα

$$\begin{array}{ccc} M & \xrightarrow{\iota} & T(M) \\ & \searrow \phi & \downarrow \tilde{\phi} \\ & & A \end{array}$$

να είναι μεταθετικό, ή ισοδύναμα $\tilde{\phi}(m) = \phi(m)$, για κάθε $m \in M$.

Απόδειξη. □

Παράδειγμα 6.15. Έχουμε $T(\mathbb{Z}_n) \cong \mathbb{Z}[x]/(nx)$. Πράγματι, από το Παράδειγμα ?? (δ) έπεται ότι

$$T^k(\mathbb{Z}_n) = \mathbb{Z}_n^{\otimes k} = \mathbb{Z}_n.$$

Επομένως,

$$T(\mathbb{Z}_n) = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}_n \oplus \mathbb{Z}_n \oplus \cdots.$$

Από την άλλη μεριά, στο πηλίκο $\mathbb{Z}[x]/(nx)$ μηδενίζονται τα στοιχεία του $\mathbb{Z}[x]$ της μορφής

$$nx, nx^2, \dots, nx^d, \dots$$

Επομένως, τα στοιχεία του $\mathbb{Z}[x]/(nx)$ είναι της μορφής

$$a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_dx^d$$

όπου $a_0 \in \mathbb{Z}$ και $a_1, a_2, \dots, a_d \in \mathbb{Z}_n$. Με άλλα λόγια,

$$\begin{aligned} \frac{\mathbb{Z}[x]}{(nx)} &= \frac{\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}x \oplus \mathbb{Z}x^2 \oplus \cdots}{(nx)} \\ &\cong \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}_n x \oplus \mathbb{Z}_n x^2 \oplus \cdots \\ &\cong \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}_n \oplus \mathbb{Z}_n \oplus \cdots \\ &= T(\mathbb{Z}_n). \end{aligned}$$

Το Θεώρημα 6.14 μας πληροφορεί ότι η τανυστική άλγεβρα $T(M)$ είναι ο πιο “οικονομικός” τρόπος να μετατρέψουμε το M σε R -άλγεβρα. Για τον λόγο αυτό, αν το M είναι ελεύθερο πρότυπο με βάση $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, η $T(M)$ ονομάζεται *ελεύθερη άλγεβρα* που παράγεται από τα $x_1, x_2, \dots, x_n$. Η τανυστική άλγεβρα δεν είναι (κατ’ ανάγκη) μεταθετική.

Ορισμός 6.16. Έστω M ένα R -πρότυπο. Το

$$S(M) := \frac{T(M)}{R\{m \otimes m' - m' \otimes m : m, m' \in M\}}$$

ονομάζεται *συμμετρική άλγεβρα* (symmetric algebra) του M .

Παράδειγμα 6.17. Έστω M ένα ελεύθερο R -πρότυπο με βάση $\{x, y\}$. Στο Παράδειγμα 6.13 είδαμε ότι

$$T(M) = R \oplus R\{x, y\} \oplus R\{x \otimes x, x \otimes y, y \otimes x, y \otimes y\} \oplus \cdots$$

Στην περίπτωση αυτή, το υποπρότυπο που παράγεται από όλα τα $m \otimes m' - m' \otimes m$ είναι το

$$(x \otimes y - y \otimes x)$$

(γιατί;). Κατά συνέπεια, περνώντας από την $T(M)$ (την οποία σκεφτόμαστε ως ελεύθερη άλγεβρα) στην συμμετρική άλγεβρα $S(M)$ ουσιαστικά κάνουμε την ταύτιση

$$x \otimes y = y \otimes x.$$

Με άλλα λόγια, κάνουμε τις “μεταβλητές” x και y να μετατίθενται. Κατά συνέπεια,

$$\begin{aligned} S(M) &= R \oplus R\{x, y\} \oplus R\{x \otimes x, x \otimes y, y \otimes y\} \oplus \cdots \\ &\cong R \oplus R\{x, y\} \oplus R\{x^2, xy, y^2\} \oplus \cdots \\ &= R[x, y]. \end{aligned}$$

Γενικότερα, αν το M είναι ελεύθερο R -πρότυπο τάξης n , τότε η συμμετρική άλγεβρα του M ταυτίζεται με τον πολωνυμικό δακτύλιο σε n μεταβλητές με συντελεστές από το R . Αυτή η ταύτιση είναι ένα παράδειγμα κατασκευής που δεν εξαρτάται από τη βάση του M και είναι ένας ακόμη λόγος που φανταζόμαστε τα στοιχεία $x_1, x_2, \dots, x_n$ ως μεταβλητές.

Κλείνουμε αυτή την παράγραφο με την καθολική ιδιότητα της συμμετρικής άλγεβρας, η οποία γενικεύει την καθολική ιδιότητα του πολωνυμικού δακτύλιου που είδαμε στην Ενότητα 3.

Θεώρημα 6.18. Έστω M ένα R -πρότυπο. Η $S(M)$ είναι μεταθετική άλγεβρα και ικανοποιεί την εξής καθολική ιδιότητα: Για κάθε μεταθετική R -άλγεβρα A και κάθε R -γραμμική απεικόνιση $\phi : M \rightarrow A$, υπάρχει μοναδικός ομομορφισμός R -αλγεβρών $\tilde{\phi} : S(M) \rightarrow A$ τέτοιος ώστε το διάγραμμα

$$\begin{array}{ccc} M & \xrightarrow{\iota} & S(M) \\ & \searrow \phi & \downarrow \tilde{\phi} \\ & & A \end{array}$$

να είναι μεταθετικό, ή ισοδύναμα $\tilde{\phi}(m) = \phi(m)$, για κάθε $m \in M$.